



Universidad de
los Andes

Inteligencia Artificial Aplicada

Proyecto, Entrega 2

Optimización de la Programación Académica y Gestión Curricular

Grupo:

11

Integrantes:

Diego Lagos

Santiago Robeson

Chen Shi Ye

Profesora:

Carla Vairetti

Ayudantes:

Samuel Aliaga

Luis Corvalán

Abril de 2026

Índice

1. KPI: Recall de detección de evidencia (Chen Shi).....	1
1.1. Identificación del KPI.....	1
1.2. Definición formal del KPI.....	1
1.3. Justificación del KPI.....	2
1.4. Definición de línea base.....	2
1.5. Valores objetivo.....	3
2. KPI: Porcentaje de automatización del proceso de revisión del perfil de egreso (Diego Lagos).....	4
2.1. Identificación del KPI.....	4
2.2. Definición formal del KPI.....	4
2.3. Justificación del KPI.....	5
2.4. Definición de línea base.....	5
2.5. Valores objetivo.....	6
3. KPI: Tasa de trazabilidad por criterio (Santiago Robeson).....	7
3.1. Identificación del KPI.....	7
3.2. Definición formal del KPI.....	7
3.3. Justificación del KPI.....	8
3.4. Definición de línea base.....	9
3.5. Valores objetivo.....	9

1. KPI: Recall de detección de evidencia (Chen Shi)

1.1. Identificación del KPI

El indicador seleccionado corresponde al *recall* de detección de evidencia, cuyo objetivo es medir la capacidad del sistema para identificar correctamente los fragmentos de texto relevantes dentro de las tesis que evidencian el cumplimiento de un determinado criterio del perfil de egreso.

Este KPI se relaciona directamente con el problema abordado, ya que una de las principales limitaciones del proceso actual es la falta de trazabilidad y evidencia explícita del cumplimiento de las competencias. En este contexto, el sistema propuesto busca detectar y estructurar dicha evidencia de manera automatizada. Por lo tanto, evaluar qué proporción de la evidencia realmente existente es recuperada por el sistema resulta fundamental para validar su efectividad.

Asimismo, este indicador se vincula directamente con el funcionamiento del MVP, específicamente con la etapa de recuperación semántica basada en embeddings, que constituye el primer paso antes de la evaluación mediante modelos de lenguaje.

1.2. Definición formal del KPI

El recall de detección de evidencia se define como la proporción de fragmentos relevantes que el sistema logra recuperar respecto del total de fragmentos relevantes existentes en una tesis para un criterio determinado. Esta métrica se define como:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Donde *TP* (*True Positives*) corresponde al número de fragmentos correctamente identificados por el sistema como evidencia relevante. Mientras que *FN* (*False Negatives*) corresponde al número de fragmentos relevantes que existen en la tesis pero que el sistema no logró recuperar.

Para el cálculo de este indicador, es necesario contar con un conjunto de referencia (*ground truth*), el cual puede ser construido mediante un etiquetado manual, identificando los fragmentos que efectivamente evidencian el cumplimiento de cada criterio.

El cálculo se puede realizar a nivel de criterio o de memoria. Sin embargo se escoge a nivel de tesis, pues esto permite tener una visión más amplia del rendimiento del modelo y su capacidad de recuperar la información relevante para distintos criterios dentro de una memoria.

El cálculo de este KPI se realizaría después de cada ajuste en el proceso de embedding o del modelo de recuperación de datos.

1.3. Justificación del KPI

Este indicador permite evaluar la capacidad del sistema para cumplir su propósito: identificar evidencia relevante dentro de documentos extensos y no estructurados. Dado que la evaluación del cumplimiento de los criterios depende de los fragmentos recuperados, una baja cobertura de evidencia implicaría que el sistema está omitiendo información clave, afectando la calidad y confiabilidad de la evaluación final.

A diferencia de otras métricas, el *recall* es adecuado en este contexto debido a que el costo de no recuperar evidencia relevante (falsos negativos) es alto. Si el sistema no identifica fragmentos que sí evidencian el cumplimiento de un criterio, podría concluir erróneamente que dicho criterio no se cumple, introduciendo sesgos negativos en la evaluación.

Además, este KPI está vinculado con la trazabilidad del aprendizaje, uno de los ejes principales del problema planteado. Un alto *recall* implica que el sistema logra capturar de manera amplia las evidencias presentes en la memoria, permitiendo reconstruir de forma más completa el cumplimiento de los resultados de aprendizaje.

Por otro lado, este indicador también permite diagnosticar limitaciones del sistema, como problemas en la representación semántica, en la segmentación del texto o en la estrategia de recuperación lo que convierte en una herramienta útil para la mejora continua del modelo.

1.4. Definición de línea base

Actualmente, el proceso de evaluación del cumplimiento del perfil de egreso no contempla un mecanismo sistemático de detección de evidencia, sino que dependería de la revisión manual por parte de evaluadores humanos (lo cual tampoco existe actualmente), sin una estructura formal ni exhaustiva. En la práctica, esto implica que la identificación de evidencia es parcial, subjetiva y no necesariamente consistente si se hiciera entre evaluadores humanos.

Bajo este contexto, se puede establecer una línea base estimada considerando que, en un proceso manual no asistido, es probable que una proporción significativa de la evidencia pase desapercibida. Podría estimarse que la cobertura de información al momento de revisar manualmente documentos sin asistencia ronda valores entre 50% y 70%, dependiendo de la carga cognitiva y el tiempo disponible.

Por lo tanto, se puede establecer como línea base un *recall* de 0,6, representando un escenario en el cual solo una parte de la evidencia disponible es efectivamente considerada en la evaluación. Debajo de los 0,5 se consideraría un fracaso, pues no sería más efectivo que la revisión manual.

1.5. Valores objetivo

El sistema propuesto tiene como objetivo mejorar significativamente la capacidad de detección de evidencia mediante el uso de técnicas de recuperación semántica, lo que debería traducirse en un aumento considerable del *recall*.

Por lo tanto, se define como valor objetivo alcanzar un *recall* igual o superior a 0,80 en la detección de evidencia relevante. Este valor refleja una alta capacidad del sistema para recuperar la mayoría de los fragmentos pertinentes, reduciendo significativamente la probabilidad de omitir información clave. Además, según las entrevistas con los clientes, se desea que este proceso no requiera de supervisión humana para validar la respuesta entregada la IA, por lo que es indispensable un valor alto de precisión (0,80),

A largo plazo, y con mejoras adicionales como el *fine-tuning* de modelos o incorporación de conocimiento específico del dominio académico, se espera que este indicador pueda acercarse a valores cercanos a 0,9, lo que indicaría un desempeño robusto y confiable.

El logro de estos valores objetivo implicaría una mejora sustancial respecto a la línea base, contribuyendo directamente a una evaluación más completa, objetiva y trazable del cumplimiento del perfil de egreso.

2. KPI: Porcentaje de automatización del proceso de revisión del perfil de egreso (Diego Lagos)

2.1. Identificación del KPI

El indicador seleccionado corresponde al nivel de automatización del proceso de aseguramiento de calidad, cuyo objetivo es medir la proporción del proceso de evaluación del cumplimiento del perfil de egreso que es ejecutado de manera automática por el sistema propuesto, en comparación con aquellas actividades que requieren intervención manual.

Este KPI se vincula directamente con el problema identificado en el estado actual, caracterizado por procesos manuales, fragmentados y altamente dependientes del juicio de expertos. En este contexto, la solución propuesta introduce automatización en diversas etapas, tales como la extracción de información desde tesis, la identificación de evidencia relevante, la evaluación preliminar de criterios y la generación de reportes estructurados.

Por lo tanto, este indicador permite cuantificar el grado en que el sistema transforma un proceso tradicionalmente manual en uno asistido o automatizado, contribuyendo a la eficiencia, escalabilidad y estandarización del aseguramiento de la calidad académica.

2.2. Definición formal del KPI

El nivel de automatización se define como el porcentaje de actividades dentro del proceso de aseguramiento de calidad que son ejecutadas automáticamente por el sistema, respecto del total de actividades que componen dicho proceso.

Formalmente, se expresa como:

Automatización ponderada (%) =

(Suma de pesos de actividades automatizadas / Suma de pesos de todas las actividades del proceso) × 100

Para efectos de este indicador, el proceso puede descomponerse en etapas como: recolección de datos, procesamiento de documentos, identificación de evidencia, evaluación de criterios, validación de resultados y generación de reportes. Cada una de estas actividades puede clasificarse como automatizada, parcialmente automatizada o manual, según el grado de intervención humana requerido, el muestreo de este indicador, debe ser cada vez que termine un periodo de defensa de tesis, con el objetivo de obtener datos de un periodo de análisis completo.

Las actividades serán ponderadas según su carga operativa o criticidad dentro del proceso, evitando que tareas menores tengan el mismo peso que etapas centrales de revisión.

2.3. Justificación del KPI

Este indicador permite evaluar el impacto del sistema desde una perspectiva operativa e institucional, midiendo el grado de transformación del proceso de aseguramiento de calidad. A diferencia de indicadores centrados en desempeño técnico, el nivel de automatización refleja la capacidad del sistema para reducir la carga operativa, estandarizar procedimientos y mejorar la eficiencia general del proceso.

Un alto nivel de automatización implica que una mayor proporción de las tareas se realiza sin intervención humana, lo que reduce tiempos de ejecución, minimiza errores y permite escalar el proceso a un mayor número de estudiantes sin incrementar proporcionalmente los recursos requeridos. Además, contribuye a disminuir la variabilidad asociada a evaluaciones manuales, promoviendo mayor consistencia y objetividad.

Por otro lado, este KPI también permite identificar qué etapas del proceso aún dependen de intervención humana, lo que resulta útil para orientar futuras mejoras del sistema. En este sentido, no solo mide el estado actual, sino que también sirve como herramienta de planificación para la evolución del sistema.

Asimismo, desde el punto de vista de la acreditación y aseguramiento de la calidad, un mayor nivel de automatización facilita la generación sistemática de evidencia, lo que fortalece la transparencia y la trazabilidad del proceso evaluativo.

2.4. Definición de línea base

En el estado actual, el proceso de aseguramiento de calidad en la evaluación del cumplimiento del perfil de egreso es predominantemente manual. Las actividades clave, como la revisión de tesis, la identificación de evidencia y la evaluación de criterios, son realizadas por evaluadores humanos sin el apoyo de herramientas automatizadas que estructuren o sistematizan el proceso.

En este contexto, se puede considerar que el nivel de automatización actual es muy bajo, cercano al 0%–10%, limitado principalmente a tareas administrativas básicas o uso de herramientas genéricas no integradas en un sistema de evaluación.

Para efectos de este análisis, se adopta una línea base de 5%, representando un escenario en el cual prácticamente la totalidad del proceso depende de intervención humana.

2.5. Valores objetivo

El sistema propuesto tiene como objetivo automatizar una parte significativa del proceso de aseguramiento de calidad, especialmente aquellas etapas que pueden ser sistematizadas mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural y modelos de inteligencia artificial.

En este contexto, se establece como valor objetivo alcanzar un nivel de automatización superior al 70%, lo que implica que la mayoría de las actividades del proceso son ejecutadas de manera automática o con mínima intervención humana.

Este nivel se considera adecuado para lograr un equilibrio entre eficiencia y control, manteniendo la posibilidad de validación humana en etapas críticas, como la revisión final de resultados. Alcanzar este objetivo permitiría reducir significativamente la carga operativa, mejorar la consistencia del proceso y facilitar su escalabilidad.

A largo plazo, se espera que el nivel de automatización pueda incrementarse progresivamente mediante la incorporación de nuevas funcionalidades, integración con sistemas institucionales y mejoras en los modelos utilizados, acercándose a niveles cercanos al 80% o superiores.

El cumplimiento de este objetivo podría consolidar al sistema como una herramienta clave en la transformación digital del aseguramiento de la calidad académica, permitiendo a la institución avanzar hacia un modelo más eficiente, objetivo y basado en evidencia.

3. KPI: Tasa de trazabilidad por criterio (Santiago Robeson)

3.1. Identificación del KPI

El indicador seleccionado corresponde a la tasa de trazabilidad por criterio. Este KPI tendría como finalidad ser visualizado mediante un mapa de calor. Su objetivo es medir el porcentaje de tesis en las que el sistema logra identificar evidencia explícita asociada a cada criterio del perfil de egreso.

Este KPI se relaciona directamente con el problema central del proyecto: la falta de trazabilidad objetiva respecto al cumplimiento del perfil de egreso. En el proceso actual, la institución puede asumir que un estudiante cumple con las competencias esperadas al titularse, pero no siempre existe una vinculación clara, sistemática y verificable entre los criterios del perfil de egreso y evidencia concreta presente en las tesis. Por ello, este indicador permite transformar un proceso implícito en uno medible, auditable y visualmente interpretable.

La representación mediante un mapa de calor permite identificar rápidamente qué criterios presentan alta cobertura de evidencia y cuáles muestran brechas recurrentes. De esta forma, el KPI no solo permite analizar el desempeño de tesis individuales, sino también detectar patrones agregados por año, mención o conjunto de tesis evaluadas.

3.2. Definición formal del KPI

La tasa de trazabilidad por criterio se define como el porcentaje de tesis evaluadas en las que el sistema identifica evidencia explícita asociada a un criterio específico del perfil de egreso.

Formalmente, se expresa como:

$$\text{Trazabilidad}(i, g) = \frac{\text{Número de tesis con evidencia explícita para el criterio } i \text{ en el grupo } g}{\text{Número de tesis evaluadas en el grupo } g} \cdot 100$$

Donde:

- *Trazabilidad* (i, g)

corresponde a la tasa de trazabilidad del criterio “i” dentro del grupo “g”, que puede representar un año académico, carrera o conjunto de tesis evaluadas.

- *Número de tesis con evidencia explícita para el criterio i en el grupo g*

corresponde al número de tesis en las que se identifica evidencia explícita asociada al criterio i.

- *Número de tesis evaluadas en el grupo g*

corresponde al número total de tesis evaluadas.

El numerador corresponde al número de tesis del grupo g en las que el sistema identifica evidencia explícita asociada al criterio i. El denominador corresponde al número total de tesis evaluadas dentro del mismo grupo. Esta definición se justifica porque, según la lógica de la matriz de tributación, todos los criterios del perfil de egreso son evaluables a partir de la tesis.

En el mapa de calor, las filas representarían los criterios del perfil de egreso, las representarían años o grupos de análisis, y el color de cada celda representaría el porcentaje de trazabilidad alcanzado.

Se considera que un criterio cuenta con evidencia explícita cuando el sistema recupera al menos un fragmento textual de la tesis que puede vincularse razonablemente con el criterio evaluado. Esta vinculación puede determinarse mediante recuperación semántica, validación del modelo de lenguaje o revisión manual parcial durante la etapa piloto.

3.3. Justificación del KPI

Este KPI es relevante porque mide directamente uno de los resultados centrales que busca generar el sistema: hacer trazable la relación entre los criterios del perfil de egreso y la evidencia textual disponible en las tesis. No se limita a medir si el sistema procesa documentos, sino que evalúa si produce información útil para el aseguramiento de la calidad académica.

Una tasa alta de trazabilidad indica que el sistema logra encontrar evidencia explícita para un criterio en una proporción importante de tesis. Esto fortalece la objetividad del proceso, ya que las conclusiones sobre el perfil de egreso dejan de depender únicamente de apreciaciones generales y pasan a estar respaldadas por evidencia verificable.

Por el contrario, una tasa baja de trazabilidad en un criterio específico puede indicar una brecha relevante. Esta brecha puede tener distintas explicaciones: que los estudiantes no estén evidenciando suficientemente ese criterio, que la tesis no lo documente de forma clara, que exista una desalineación entre la matriz de tributación y el instrumento de evaluación, o que el sistema no esté recuperando adecuadamente la evidencia. En cualquiera de estos casos, el KPI entrega información accionable para revisar el proceso formativo, la estructura de la tesis o el desempeño del sistema.

Es importante precisar que este KPI no mide directamente el cumplimiento final del perfil de egreso. Mide la trazabilidad de evidencia explícita. Esto lo hace más defendible, porque evita asumir que la ausencia de evidencia encontrada equivale automáticamente a un incumplimiento académico.

3.4. Definición de línea base

En el estado actual, la trazabilidad por criterio es limitada, ya que no existe un sistema automatizado que vincule de manera sistemática cada criterio del perfil de egreso con evidencia textual extraída desde las tesis. Hoy en día se asume que al entregar la tesis, se cumplen con todos los puntos de la matriz de tributación. Por otro lado, la revisión manual puede identificar evidencia en algunos casos, pero normalmente esta no queda registrada de forma estructurada, comparable ni fácilmente auditable, además de que este tipo de revisión es lenta y cara.

Por esta razón, la línea base formal del KPI puede considerarse baja o prácticamente inexistente desde el punto de vista de trazabilidad sistematizada. Para efectos del informe, puede establecerse una línea base inicial entre 0% y 10%, entendida como el nivel actual de trazabilidad estructurada disponible antes de implementar el sistema.

Esta línea base no debe interpretarse como incumplimiento académico, sino como falta de trazabilidad formal. Es decir, un criterio podría estar presente en la formación del estudiante, pero no necesariamente estar documentado de manera clara dentro del proceso de evaluación.

3.5. Valores objetivo

En una primera etapa de implementación, considerando que el sistema se encuentra en fase piloto y que existen limitaciones asociadas a la calidad de los documentos, la segmentación del texto, la recuperación semántica y la validación del modelo, se establece como objetivo inicial alcanzar una tasa mínima de trazabilidad del 60% por criterio durante el primer ciclo de evaluación de tesis. Esto significa que un criterio será considerado trazable en etapa inicial cuando el sistema logre identificar evidencia explícita asociada a dicho criterio en al menos el 60% de las tesis evaluadas dentro del grupo de análisis.

Este umbral inicial no debe interpretarse como una meta definitiva, sino como un punto de partida razonable para validar que el sistema es capaz de recuperar evidencia de manera sistemática. En esta primera iteración, los resultados pueden clasificarse de la siguiente manera: una trazabilidad inferior al 40% será considerada baja o insuficiente, ya que indica que el criterio presenta escasa evidencia explícita o que el sistema no logra recuperarla adecuadamente; una trazabilidad entre 40% y 59% será considerada media o aceptable para la fase piloto, pues muestra que el criterio comienza a ser identificable de manera recurrente, aunque todavía requiere ajustes; y una trazabilidad igual o superior al 60% será considerada alta en etapa piloto, al evidenciar una cobertura sólida de evidencia explícita.

Una vez validado el funcionamiento inicial del sistema y realizadas mejoras en el procesamiento de documentos, la estrategia de recuperación y la validación de resultados, el objetivo deberá volverse progresivamente más exigente. En una etapa de madurez, posterior a la calibración, entrenamiento del sistema y a nuevas iteraciones de evaluación, se espera alcanzar una tasa de trazabilidad superior al 90% para cada criterio del perfil de egreso. Este valor reflejaría que el

sistema logra identificar evidencia explícita de manera consistente en la gran mayoría de las tesis evaluadas.

En esa etapa avanzada, los rangos de interpretación podrían ajustarse de forma más estricta: valores iguales o superiores al 90% representarían alta trazabilidad; valores entre 70% y 89% reflejarían trazabilidad media o aceptable, pero con oportunidades de mejora; y valores inferiores al 70% deberían considerarse zonas críticas, ya que evidenciarían criterios con baja presencia de evidencia explícita, posibles brechas curriculares o limitaciones persistentes del sistema.

De esta manera, el KPI combina una meta inicial alcanzable con una visión de mejora progresiva. En el corto plazo, permite validar la utilidad del sistema y detectar criterios con evidencia insuficiente; en el mediano y largo plazo, permite avanzar hacia un proceso de aseguramiento de calidad más robusto, sistemático y basado en evidencia.